SECCIÓN 6

Triedro de Frênet

6.1 Introducción

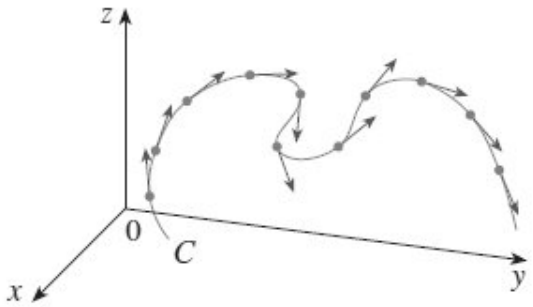
Para terminar este breve estudio de las funciones vectoriales y curvas, en esta sesión se revisan 2 vectores especiales que se trazan en cada punto de una curva (aparte del vector tangente): vector normal y vector y binormal. Al mismo tiempo se comentan 3 planos que determinan estos vectores: tangente, normal y plano.

6.2 Curvatura de una curva

Existe asociado, en cada punto de una curva, un parámetro, denominado *curvatura*, que refleja la rapidez del cambio en la dirección de la curva. Así la curvatura de una curva, en un punto dado, es una medida de qué tan rápido cambia la dirección de la curva en ese punto. La curvatura de una curva se anota por κ y se define como la magnitud de la razón de cambio del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco. Así entonces:

$$\kappa = \left|\left|\frac{d\overrightarrow{T}}{ds}\right|\right|$$

donde $\overrightarrow{T}$ es el *vector tangente unitario* y s la *longitud de arco.*



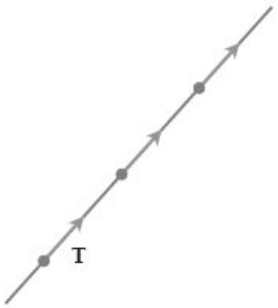
Vectores tangentes unitarios varían más cuando la curva cambia más su dirección

En caso de no tener la parametrización natural de la curva, el siguiente teorema entrega otras maneras de encontrar la curvatura de una curva:

Teorema 6.1. Para una curva $\overrightarrow{r}(t)$, su curvatura viene dada por

$$1)\ \kappa = \frac{||\overrightarrow{T}'(t)||}{||\overrightarrow{r'}(t)||} \qquad 2)\ \kappa = \frac{||\overrightarrow{r'}(t) \times \overrightarrow{r''}(t)||}{||\overrightarrow{r'}(t)||^3}$$

Ejemplo 6.1. *La curvatura de una línea recta es cero*



En una recta, en cada punto tiene el mismo vector tangente unitario

De acuerdo a la observación precedente, $\frac{dT}{ds} = 0$. Por lo tanto, en una línea recta, $\kappa = 0$.

Ejemplo 6.2. *La curvatura de una circunferencia de radio a es $\frac{1}{a}$.*

Se sabe que una parametrización del una circunferencia de radio a es

$$\overrightarrow{r}(t) = (a\cos t)\widehat{\imath} + (a\sin t)\,\widehat{k}$$

Es claro que:

- $\overrightarrow{r}'(t) = -(a\sin t)\widehat{\imath} + (a\cos t)\,\widehat{k}$
- $||\overrightarrow{r}'(t)|| = a$

- $\overrightarrow{T} = \frac{\overrightarrow{r}'(t)}{||\overrightarrow{r}'(t)||} = -(\sin t)\widehat{\imath} + (\cos t)\,\widehat{k}$
- $\overrightarrow{T}' = -(\cos t)\widehat{\imath} - (\sin t)\,\widehat{k}$
- $||\overrightarrow{T}'|| = 1$

Luego,

$$\kappa = \frac{||\overrightarrow{T}'(t)||}{||\overrightarrow{r}'(t)||} = \frac{1}{a}$$

Ejercicio 6.1. Verificar, usando las 2 fórmulas precedentes, que la curvatura de la curva

$$\overrightarrow{r}(t) = 2t\widehat{\imath} + t^2\widehat{\jmath} - \frac{t^3}{3}\,\widehat{k}$$

en un punto cualquiera, viene dada por

$$\kappa = \frac{2}{(2+t^2)^2}$$

6.3 Vector tangente y plano normal

Para la curva

$$C : \overrightarrow{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \text{con } t \in [a, b]$$

Como ya se ha comentado, el vector

$$\overrightarrow{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)), \quad \text{con } t \in [a, b]$$

es un vector tangente a la curva C en el punto $P = \overrightarrow{r}(t)$. En general, dicho vector no es unitario. Denotaremos $\widehat{T}(t)$ al vector unitario tangente a la curva C en el punto $P = \overrightarrow{r}(t)$, esto es,

$$\widehat{T}(t) = \frac{\overrightarrow{r}'(t)}{||\overrightarrow{r}(t)||}$$

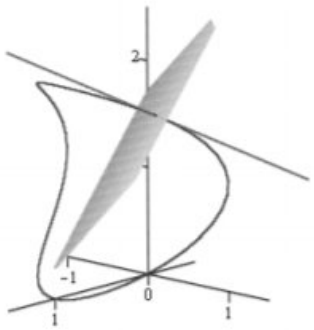
Como ya habíamos adelantado, la recta tangente a C en P es la recta que pasa por P y es paralela al vector tangente.

Ahora bien, se llama **plano normal** a una curva C en un punto P al plano ortogonal a la recta tangente en el punto P.

En el siguiente dibujo se representan las rectas tangente y el plano normal de la curva con parametrización

$$\overrightarrow{r}(t) = (1 - \sin^2(t),\, \sin(t),\, 1 + \cos(t)),$$

con $t \in [0, 2\pi[$, en el punto $P = \overrightarrow{r}(\pi/4)$.



Recta tangente y plano normal

Ejercicio 6.2. En Geogebra, implementar la situación precedente.

Ejercicio 6.3. Sea $a \neq 0$. Para la curva C de ecuación paramétrica:

$$\overrightarrow{r}(t) = (a\cos(t),\, a\sin(t),\, b), \quad 0 \leq t < 2$$

calcular:

1) El vector tangente unitario a C en el punto $P = (0, a, b)$

2) La recta tangente a C en el punto P de coordenadas $(0, a, b)$ y en un punto arbitrario de la curva, esto es, un punto de coordenadas $(a\cos(t_0),\, a\sin(t_0),\, b)$.

3) El plano normal de C en el punto P de coordenadas $(0, a, b)$ y en un punto arbitrario de la curva.

Respuestas:

1) $\widehat{T}(\pi/2) = (-1,\, 0,\, 0)$

2) $\overrightarrow{r}(t) = (-t, a, b), \quad \overrightarrow{r}(t) = (a\cos(t_0) - tsin(t_0),\, a\sin(t_0) + t\cos(t_0),\, b)$

3) $x = 0, \quad -x\sin(t_0) + y\cos(t_0) = 0$

6.4 Los vectores normal y binormal

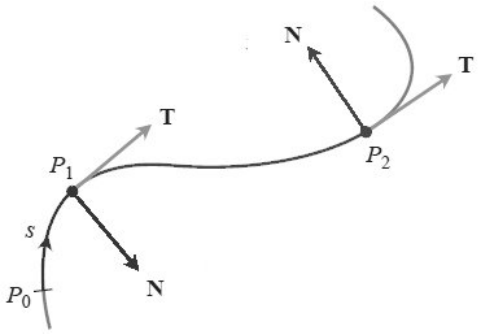
En cada punto de una curva hay muchos vectores ortogonales (perpendiculares) al vector tangente unitario de dicha curva. Como el vector tangente unitario tiene longitud constante (igual a 1), se cumple que

$$\widehat{T}(t) \cdot \widehat{T}'(t) = 0,$$

luego $\widehat{T}'(t)$ es perpendicular a $\widehat{T}(t)$. Así entonces se define como **vector unitario normal** a una curva en su punto $\overrightarrow{r}(t)$ al vector

$$\widehat{N}(t) = \frac{\overrightarrow{T}'(t)}{||\overrightarrow{T}'(t)||}$$

Nota 6.1. *El vector unitario normal $\widehat{N}$ apunta hacia el lado cóncavo de la curva, tal como se muestra en la siguiente figura*

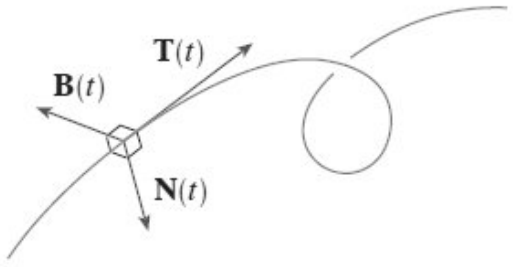


Vector normal unitario

El vector

$$\overrightarrow{B}(t) = \overrightarrow{T}(t) \times \overrightarrow{N}(t)$$

se llama **vector binormal**. Claramente este vector cumple que es unitario y perpendicular a $\overrightarrow{T}$ y $\overrightarrow{N}$.



Vectores Tangente, Normal y Binormal

Así como el vector normal sirve para indicar cuanto se *curva* una curva, existe otra función que se usa para estudiar cuanto se *tuerce* una curva: la torsión.

6.5 Torsión de una curva

En cada punto de una curva, se define la torsión, anotada τ, por

$$\tau = -\frac{d\overrightarrow{B}}{ds} \cdot \overrightarrow{N}$$

Una fórmula más practica para calcular la torsión de una curva $\overrightarrow{r}(t)$ es la siguiente:

$$\tau = \frac{\overrightarrow{r}' \cdot \overrightarrow{r}'' \times \overrightarrow{r}'''}{||\overrightarrow{r}' \times \overrightarrow{r}''||^2}, \quad \text{cuando } \overrightarrow{r}' \times \overrightarrow{r}'' \neq \overrightarrow{0}$$

Rescordar, que el producto mixto de 3 vectores: $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} \times \overrightarrow{w}$ se calcula

$$\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} \times \overrightarrow{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

se tiene que

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}}{||\overrightarrow{r}' \times \overrightarrow{r}''||^2} \quad \text{cuando } \overrightarrow{r}' \times \overrightarrow{r}'' \neq \overrightarrow{0} \tag{6.1}$$

cuando la curva viene dada por $\overrightarrow{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Ejemplo 6.3. Torsión de una hélice
Calcular la torsión de la hélice

$$\overrightarrow{r}(t) = (a\,\cos t)\widehat{\imath} + (a\,\sin t)\widehat{\jmath} + bt\,\widehat{k}. \quad a, b \geq 0, \quad a^2 + b^2 > 0$$

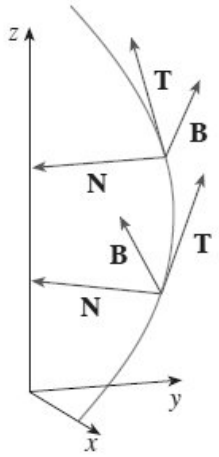
Desarrollo: Aplicando la fórmula (6.1), se tiene:

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}}{||\overrightarrow{r}' \times \overrightarrow{r}''||^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \\ a\sin t & -a\cos t & 0 \end{vmatrix}}{\left\| \begin{vmatrix} \widehat{\imath} & \widehat{\jmath} & \widehat{\jmath} \\ -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \end{vmatrix} \right\|^2} = \frac{b}{a^2 + b^2}$$

Así entonces la torsión de esta hélice es constante.

6.6 Triedro de Frênet

En cada punto P de una curva se tienen 3 vectores unitarios (mutuamente perpendiculares): tangente, normal y binormal. Asi que este trío de vectores se *pasea* por todos los puntos de la curva donde existen (no nulos) estos vectores. Este trío de vectores es conocido con el nombre de *Triedro de Frênet*.



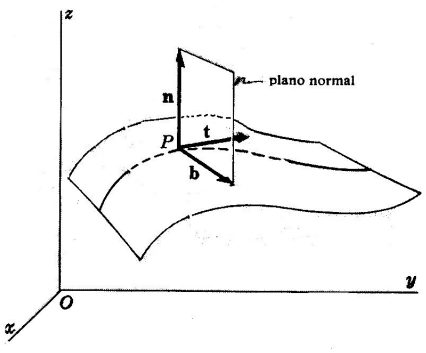
Triedro de Frênet

6.7 Tres planos especiales

Los 3 vectores unitarios revisados: tangente, normal y binormal; determinan de a pares, en cada punto de una curva, 3 planos especiales.

6.7.1 Plano normal

Ya se comentó este plano de una curva $\overrightarrow{r}(t)$. Este plano también se puede mirar como el plano formado por los vectores unitarios normal y binormal: $\widehat{N}(t)$ y $\widehat{B}(t)$.



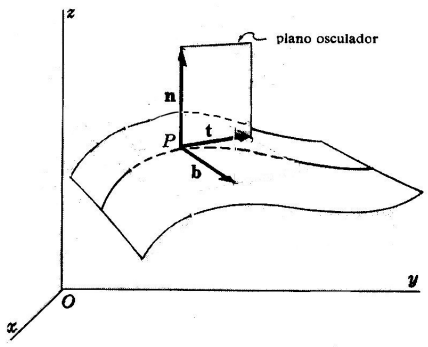
Plano normal

Si $\widehat{N}(t)$ y $\widehat{B}(t)$ son los vectores normal y binormal en el punto $\overrightarrow{P_0} = (x_0, y_0, z_0)$, entonces el plano normal en P viene dado por:

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \widehat{T} = 0$$

6.7.2 Plano osculador

El plano formado por los vectores unitarios tangente y normal, $\widehat{T}(t)$ y $\widehat{N}(t)$ en un punto P de la curva, recibe el nombre de **plano osculador**. Este plano es el que está *más cerca* de contener la parte de la curva cerca de P. Cuando una curva es plana, el plano que la contiene es justamente su plano osculador.



Plano osculador

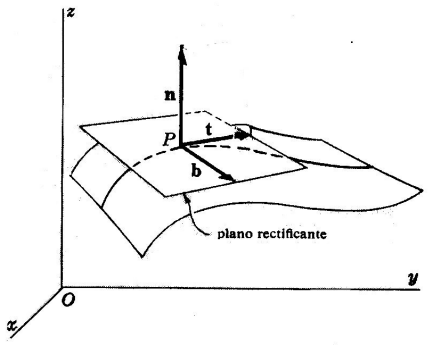
Si $\widehat{T}(t)$ y $\widehat{N}(t)$ son los vectores normal y binormal en el punto $\overrightarrow{P_0} = (x_0, y_0, z_0)$, entonces el plano osculador en P viene dado por:

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \widehat{B} = 0$$

6.7.3 Plano rectificante

Este plano es el que determinan los vectores unitarios tangente y normal: $\widehat{T}(t)$ y $\widehat{B}(t)$.
Si $\widehat{B}(t)$ y $\widehat{T}(t)$ son los vectores binormal y tangente en el punto $\overrightarrow{P_0} = (x_0, y_0, z_0)$, entonces el plano rectificante en P viene dado por:

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \widehat{B} = 0$$



Plano rectificante

6.8 Tres rectas especiales

Con estos mismos vectores en el punto $\overrightarrow{P_0}$ se definen las rectas:

- **Recta tangente**. Es la recta que pasa por P_0 y es paralela a $\widehat{T}$. Su ecuación es:

$$\overrightarrow{P} = \overrightarrow{P_0} + t\widehat{T}$$

- **Recta normal**. Es la recta que pasa por P_0 y es paralela a $\widehat{N}$. Su ecuación es:

$$\overrightarrow{P} = \overrightarrow{P_0} + t\widehat{N}$$

- **Recta binormal**. Es la recta que pasa por P_0 y es paralela a $\widehat{B}$. Su ecuación es:

$$\overrightarrow{P} = \overrightarrow{P_0} + t\widehat{B}$$

Ejercicio 6.4. Considerar la curva regular definida por $\overrightarrow{c}(t) = (t^3, t^2, t)$. Obtener en el punto $(1, 1, 1)$ de esta curva:

a) las ecuaciones de los planos Osculador, Normal, Rectificante y

b) las rectas tangente, normal y binormal

Resp.:

a) $x - 3y + 2z - 1 = 0, \quad 3x + 2y + z - 6 = 0, \quad 9x - 8y - 11z - 10 = 0$

b) $\overrightarrow{P}(t) = (1, 1, 1) + t(3, 2, 1)$, $\overrightarrow{P}(t) = (1, 1, 1) + t(9, -8, -11)$, $\overrightarrow{P}(t) = (1, 1, 1) + t(1, -3, 3)$.

6.9 Actividades

1) Consideramos la curva C de ecuación paramétrica:

$$\overrightarrow{r}(t) = (2\cos(t),\, 2\sin(t),\, 5t), \quad t \geq 0$$

Sea P de coordenadas $(0, 2, 5\pi/2)$. Se pide calcular para la curva C, en el punto P:

a) El vector tangente unitario.
b) La recta tangente.
c) El plano normal.
d) Reproducir toda esta actividad en un programa adecuado. Se sugiere usar Geogebra.

Sol.

a) $(-2/\sqrt{29}, 0, 5/\sqrt{29})$

b) $\overrightarrow{r}(t) = (-2t/\sqrt{29},\, 2,\, 5\pi/2 + 5t/\sqrt{29})$

c) $4x - 10z + 25\pi = 0$

2) Encontrar los vectores unitarios tangente, normal y binormal a la curva

$$\overrightarrow{r}(t) = (e^t, e^t \sin(t),\, e^t \cos(t),\, t)$$

en su punto $(1, 0, 1)$.

Resp.: $\widehat{T} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, $\widehat{N} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)$, $\widehat{B} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2,1,1)$

3) Según la explicación de la curvatura de una curva,

a) ¿cuál estima usted que es la curvatura de una recta?. Justificar su respuesta.

b) ¿que propiedad debería tener la curvatura de una circunferencia?. Justificar su respuesta.

4) Encontrar la curvatura de la curva

$$\overrightarrow{r}(t) = (e^t \cos(t),\, e^t \sin(t),\, t)$$

en el punto $(1, 0, 0)$. **Resp**.: $2\sqrt{6}/9$

5) ¿En qué punto de la curva

$$x = t^3, \quad y = 3t, \quad z = t^4$$

el vector normal es paralelo al plano $6x + 6y - 8z = 1$?

Resp.: $\overrightarrow{r}(1) = (-1, -3, 1)$

6) Encontrar los 3 planos que conforman el triedro de Frenêt-Serret, para la curva

$$\overrightarrow{r}(t) = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}\, t)$$

Resp.: Plano normal: $1(x-1) - 1(y-1) + \sqrt{2}z = 0$.

Plano osculador: $-1(x-1) + 1(y-1) + \sqrt{2}z = 0$.

Plano rectificante: $1(x-1) + 1(y-1) = 0$.

7) Sea $\overrightarrow{r}$ la curva intersección de la superficie $z = xy$ con el cilindro parabólico $y = x^2$. En el punto P de coordenadas $(0, 0, 0)$, obtener las proyecciones de la curva sobre los planos del Triedro de Frênet.

Resp.: Plano osculador: $z = 0$, Plano normal: $x = 0$, Plano rectificante: $y = 0$.

Proyección sobre el plano osculador: $\sigma_1(t) = (t, t^2, 0)$; con $t \in \mathbb{R}$

Proyección sobre el plano normal: $\sigma_2(t) = (0, t^2 t^3)$; con $t \in \mathbb{R}$

Proyección sobre el plano rectificante: $\sigma_3(t) = (t, 0, t^3)$; con $t \in \mathbb{R}$

8) Para la curva intersección de las superficies $x = y^2$ y $z = x^2$, hallar en el punto $(1, 1, 1)$ todos los elementos del triedo de Frenêt-Serret. Es decir, hallar

   a) Las rectas: tangente, normal y binormal

   b) Los planos: normal, osculador y rectificante.

   Resp.:

   a) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{4}, \quad \frac{x-1}{-31} = \frac{y-1}{-26} = \frac{z-1}{22}, \quad \frac{x-1}{6} = \frac{y-1}{-8} = \frac{z-1}{-1}$

   b) $2x + y + 4z = 7, \quad 6x - 8y - z + 3 = 0, \quad 31x + 26y - 22z - 35$

9) Dada la curva

$$\overrightarrow{r}(t) = (2\cos t,\, 2\sin t,\, t), \quad 0 \le t \le 2\pi$$

   hallar los puntos de ésta para los cuales el plano osculador por dicho punto es paralelo a la recta intersección de los planos $x + 2z = 2$ y $x - y = 2$.

   Resp.: $\overrightarrow{r}(\pi/2)$, $\overrightarrow{r}(\pi)$

10) Usando el plano osculador, comprobar que la curva $\overrightarrow{r}(t) = (\cos t,\, \sin t; 2 - \cos t)$ es plana, es decir, está contenida completamente en un plano.

11) Para la curva $\overrightarrow{r}(t) = (e^t \cos t)\widehat{\imath} + (e^t \sin t)\widehat{\jmath} + 2\,\widehat{k}$, determinar en un punto cualquiera $\hat{T}$, $\hat{N}$, $\hat{B}$, κ y τ.

   Solución: $\hat{T} = \dfrac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\widehat{\imath} + \dfrac{\cos t + \ sint}{\sqrt{2}}\,\widehat{k}, \quad \hat{N} = \dfrac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\widehat{\imath} + \dfrac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}}\,\widehat{k}$

   $\hat{B} = \widehat{k}, \quad \kappa = \dfrac{1}{e^t\sqrt{2}}, \quad \tau = 0$